



徐永雪

Yongxue Xu (Jerry)

中山大学 智能科学与技术专业本科生

视频理解与生成 • 世界模型 • 4D 动态推理

xuyx85@mail2.sysu.edu.cn • jerrysnow.me

github.com/IamJerryXu • Google Scholar • LinkedIn



研究兴趣涵盖视频理解与生成、多模态基础模型及世界模型，关注时空建模、4D 动态推理、长时序预测与物理一致性，并探索理解与生成的统一，以及面向具身智能的感知与交互。

教育经历

中山大学 Sun Yat-sen University 985 / 211 / 双一流
智能科学与技术 工学学士（在读）

2023.09 -- 2027.06

GPA 3.91 / 4.0 Major GPA 3.94 / 4.0

研究经历与论文

LMM-Track4D: Eliciting 4D Dynamic Reasoning in LMMs via Trajectory-Grounded Dialogue

Chaoyue Li*, Yongxue Xu*, Jie Feng*, and Jiayu Ding†

已投稿 NeurIPS 2026; [arXiv:2605.19390](#) / [GitHub](#)

提出面向多视角视频的多轮对话框架 **LMM-Track4D**，统一语言推理与连续三维轨迹预测。以射线与时间联合编码建立跨视角几何联系，结合持久对象状态记忆与结构化轨迹解码，实现语言语义、对象身份和运动轨迹的联合建模，并在多轮交互中持续传递对象状态。

赋予 **LMM** 联合建模三维空间与时间变化的 **4D 动态推理能力**，支持对象运动理解、时空间答与三维轨迹预测；在 **Track4D-Bench** 及外部基准上均优于基座模型，动态推理表现显著提升。

个人贡献：主导模型设计与主要实验，共同构建 **Track4D-Bench**（526 组视频对话、2.35 万帧）。

Learning to Reason with Persistent Object States for Video Instance Segmentation

Yongxue Xu*, Boxue Yang*, Ziqian Liu, Shaoqiu Zhang, Rui Qian, and Linfeng Zhang†

已投稿 ICLR 2027 / [GitHub](#)

面向视频实例分割与视频对象分割，提出以持久对象状态为核心的时序推理框架 **POSReasoner**，将逐帧关联扩展为对对象身份与状态演化的持续推理。通过 **Propose-Verify** 联合建模当前观测、历史状态及对象间关系，以推理结果驱动状态转移与记忆更新。

在重遮挡数据集 **OVIS** 和长视频数据集 **LVOS** 上达到 **SOTA**；无需更新分割模型参数，在多种基座模型和评测基准上均有提升，改善长视频中的身份保持与对象恢复。

个人贡献：主导对象状态推理模块设计与实现，完成训练、跨模型评测和论文撰写。

TRACE: Typed Reference-Aware Conversational Editing for Humanoid Motion Diffusion

Zejian Kang, Yifu Luo, Boyang Shen, Jingxuan Li, Zekai Chen, Shi Zekun, Yongxue Xu, Zhenyu Hou, Bingqian Wu, Shaolei Zhang, Wentao Yang, and Xiangru Huang

已投稿 ICLR 2027

参与面向 **Unitree G1** 的多轮语言交互式动作生成与编辑研究。**TRACE** 以带类型约束的动作程序维护跨轮编辑意图，将语言指令转化为关节与时间区间上的局部修改；通过参考动作约束扩散采样，保留未编辑部分，并结合重力参照表示与足部接触约束改善运动一致性。

个人贡献：复现基线及对比方法，适配动作评估器，使不同方法的输出可按同一协议比较；完成动作演示向 **Unitree G1** 的转换。

LaST: Latent State Tracking for Persistent Object Memory in Video World Models

Yongxue Xu and Harry Yang[†]

已投稿 ICLR 2027

面向长视频中对象遮挡或离开视野后重现的场景，LaST 以固定大小记忆保留窗口外的对象几何与外观，指导冻结生成器改善重现时的一致性，无需缓存全部历史或更新生成器参数。

在 1.3B 与 5B 两种规模下，WRBench 全部五项指标均优于 Short-KV 与 Full-KV。

Graph Domain Adaptation Does Not End with Representation Learning

Ziqian Liu^{*}, Yongxue Xu^{*}, Enze Zhang, Jiaqi Zhang, Hao Wang, and Maolin Wang[†]

已投稿 ICLR 2027; [arXiv:2609.25692](#) / [GitHub](#)

面向无监督图域适应，提出 EviGDA，将节点分类器从有标签源图迁移至无标签目标图。训练时通过熵感知采样调节目标节点对分布对齐的影响；训练后融合图模型与独立纯特征模型的预测，利用表示对齐之外的互补证据。

在图域适应任务中，整体性能超越现有 SOTA 方法。

个人贡献：设计核心方法，主导代码实现、实验评估与论文撰写。

Solving the Robust Influence Maximization Problem in Competitive Multilayer Networks via a Diffusion-Aware Role-Guided Evolutionary Approach

Yongxue Xu, Ziqian Liu, Yongqing Huang, and Shuai Wang[†]

IEEE Transactions on Network Science and Engineering 审稿中 / [GitHub](#)

面向竞争性多层网络中的鲁棒影响力最大化，研究在传播竞争、跨层结构差异与节点移除攻击并存时的种子选择。提出 DRCIM-ML，利用扩散感知的节点角色与跨层功能对齐引导多任务进化搜索，联合优化层内竞争鲁棒性与跨层协作传播能力。

将鲁棒竞争影响力最大化（RCIM）问题从单层网络扩展至多层网络，建立新的问题模型并设计相应求解算法。

个人贡献：主导问题建模、方法设计、实验与论文撰写；一项专利申请中。

Identifying Critical Nodes with Deep Learning and Reinforcement Learning: A Case Study on Urban Road Networks

Zhonghan Liu, Wenshuo Liu, Yongxue Xu, Ziqian Liu, Yichen Liu, and Shuai Wang[†]

GBCESC 2025 / [Best Paper Award](#)

针对真实城市路网的关键节点识别，构建 GNN 与 DQN 的对比评估流程，分别从拓扑表征学习和基于网络状态的节点选择两条路径建模，并在不同规模路网上分析方法表现。

个人贡献：参与数据集构建、GNN 和 DQN 基线复现及实验结果可视化。

^{*} 同等贡献 [†] 通讯作者

科研工具开发

AstraDraw：基于 GPT6-Astra 的图到可编辑 PPT 高保真复现能力，提供 comic 卡通、roman 等风格控制，结合论文、参考图与素材库约束方法表达和图中细节。已用于论文绘图，获 100+ [GitHub stars](#)。

CCFA-Skills：与 InkMind.AI 合作者共同开发科研工具集，包含 17 个科研技能，覆盖文献、实验、写作、绘图、评审与投稿。已更新 GPT6 适配版本，并集成 AstraDraw，累计获 2,000+ [GitHub stars](#)。

科研合作

与香港科技大学、上海交通大学、西湖大学的研究者合作开展视频生成与具身世界模型研究。

与 InkMind.AI 合作者开展视频理解与 AI 工具 RSI 相关研究。

荣誉与竞赛

中山大学一等奖学金
2023–2026

全国大学生数学竞赛（CMC）
广东赛区二等奖
2024.12

美国大学生数学建模竞赛（MCM）
Honorable Mention
2025.02

全国大学生智能汽车竞赛
华南赛区二等奖
2025.08

个人兴趣：乒乓球、音乐、旅行